

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Ahimsa Raihan Alwikan Abhipraya

NIM : 224308002

Kelas : TKA 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ahimsarai>

Student Lab Assistant : Muhammad Fatih Anfa Adhima

1. Judul Percobaan

Week 1 – Object detection with OpenCV

2. Tujuan Percobaan

Tujuan utama dari percobaan ini adalah untuk memahami dan mengimplementasikan teknik deteksi objek menggunakan **OpenCV**, khususnya untuk mengenali objek yang ada dalam gambar atau video.

3. Landasan Teori

- **Pemrosesan Citra:**
Mengubah citra dengan teknik konversi (seperti RGB ke Grayscale/HSV), segmentasi, dan filter untuk mempermudah deteksi objek.
- **Haar Cascades Classifier:**
Menggunakan fitur Haar-like dan cascading classifier untuk mendeteksi objek (seperti wajah) secara bertahap melalui kontras antara area terang dan gelap.
- **Template Matching:**
Teknik untuk mendeteksi objek dengan mencocokkan bagian citra dengan template gambar kecil, menggunakan metode korelasi silang.
- **Deteksi Kontur:**
Menemukan batas objek dengan mencari perubahan intensitas piksel menggunakan algoritma seperti Canny Edge Detection.
- **Machine Learning:**
Penggunaan model pembelajaran mesin seperti **CNN** untuk mengenali objek dengan akurasi lebih tinggi.
- **Pelacakan Objek:**
Setelah deteksi, objek dapat dilacak menggunakan algoritma seperti **Meanshift** atau **Kalman Filter**.
- **OpenCV:**
Pustaka sumber terbuka yang menyediakan berbagai algoritma untuk deteksi dan pelacakan objek, termasuk Haar Cascades, template matching, dan deteksi kontur.

4. Analisis dan Diskusi

1. Apa yang terjadi saat objek muncul di kamera?

Ketika objek muncul di kamera, citra atau video diambil dan diproses oleh sistem. Objek akan terlihat sebagai perubahan dalam piksel gambar, yang kemudian dianalisis untuk mendeteksi bentuk, warna, atau fitur tertentu.

2. Bagaimana sistem mendeteksi dan memfilter objek?

- Mengubah citra ke format yang lebih mudah dianalisis, seperti **Grayscale** atau **HSV**.
- Menggunakan algoritma deteksi, seperti **Haar Cascades**, **deteksi kontur**, atau **template matching**.
- Memfilter objek dengan menggunakan teknik thresholding untuk memisahkan objek dari latar belakang atau objek lain.

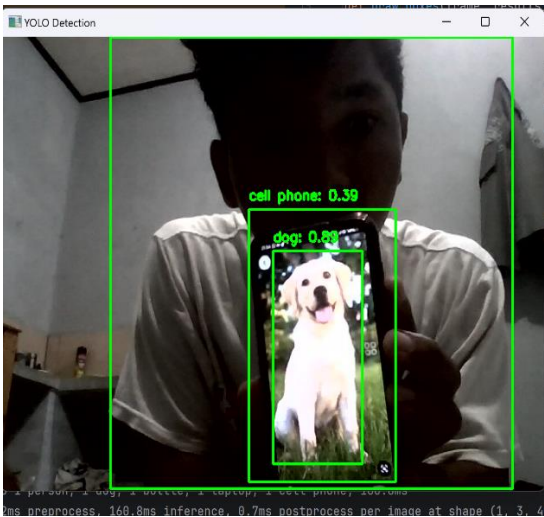
3. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam intelligent control systems?

- **Robotika**: Membantu robot untuk mendeteksi dan berinteraksi dengan objek di sekitarnya.
- **Kendaraan Otonom**: Memungkinkan kendaraan untuk mendeteksi rintangan atau objek jalan seperti pejalan kaki dan kendaraan lain.
- **Pengawasan Otomatis**: Memungkinkan sistem keamanan untuk mendeteksi dan melacak individu atau objek dalam area tertentu.
- **Automasi Industri**: Mendeteksi dan memverifikasi objek atau produk pada jalur produksi otomatis.

5. Assignment

- Studi literatur
- Membuat akun github
- Install Python dan PyCharm sebagai IDE untuk menulis dan menjalankan kode.
- Membuat folder pada pycharm
- Install pustaka OpenCV menggunakan perintah pip install opencv-python untuk memproses gambar dan melakukan deteksi objek.
- Siapkan objek yang akan digunakan untuk percobaan deteksi objek. Gambar ini bisa berisi objek dengan berbagai warna yang ingin dideteksi, misalnya gambar objek manusia, hewan, atau benda seperti handphone, botol, dan lain lain

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Pengujian person	
2	Pengujian objek = cellphone	
3	Pengujian hewan = anjing	

7. Kesimpulan

Dari percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa, Praktikum ini berhasil menunjukkan bagaimana menggunakan **OpenCV** untuk mendeteksi objek dalam gambar atau video dengan teknik seperti **Haar Cascades**. Deteksi objek dilakukan dengan mengonversi citra ke **grayscale**, kemudian menerapkan algoritma untuk mendeteksi fitur tertentu (misalnya wajah). Hasil deteksi dapat ditandai dengan kotak pembatas di sekitar objek yang terdeteksi. Meskipun metode ini efektif, akurasi deteksi bisa dipengaruhi oleh faktor seperti pencahayaan atau kualitas gambar.

8. Saran

Saran untuk praktikum ini adalah untuk meningkatkan akurasi deteksi objek dengan mencoba metode lain seperti template matching atau menggunakan teknik deep learning seperti CNN atau YOLO. Menyesuaikan parameter deteksi, terutama pada kondisi pencahayaan yang bervariasi, juga bisa membantu hasil yang lebih optimal. Selain itu, implementasi deteksi real-time pada video atau kamera akan memperluas aplikasi praktikum ini, sementara penggunaan teknik pengolahan citra lanjutan dapat meningkatkan pemisahan objek dari latar belakang.

9. Daftar Pustaka

Bradski, G., & Kaehler, A. (2008). *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library*. O'Reilly Media. (Sumber klasik yang mencakup dasar-dasar OpenCV, termasuk pemrosesan citra, konversi ruang warna, thresholding, dan deteksi kontur.)

OpenCV Documentation. (2023). "Object Detection using Haar Cascades." <https://docs.opencv.org>.

JetBrains. (n.d.). PyCharm Documentation. (Dokumentasi resmi PyCharm menyediakan panduan lengkap tentang penggunaan IDE, termasuk pengaturan proyek, manajemen paket, debugging, dan integrasi dengan pustaka pihak ketiga seperti OpenCV.)